

2014 级 电路分析基础 A 课程试卷 A 卷

开课学院: 信息与电子学院 任课教师: _____

试卷用途: ☐ 期中 ☒ 期末 ☐ 补考

考试形式: ☐ 开卷 ☐ 半开卷 ☒ 闭卷

考试日期: 2016 年 1 月 18 日 所需时间: 120 分钟

考试允许带: 文具、计算器 入场

班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

考生承诺: “我确认本次考试是完全通过自己的努力完成的。”

考生签名: _____

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
满分	14	14	16	10	10	10	14	12	
得分									

注意: 1. 试卷正面答题, 背面草稿; 2. 试卷不允许拆开; 3. 分析计算题要写过程。

一、(本题共 14 分, 包含 2 个小题 4)

1. (6 分) 求图 1.1 所示电路中的电流 I 。

解: 1Ω 电阻以左电路的戴维南等效电路参数为

$$u_{oc} = 0.5U_s \times 4\Omega + U_s = 3U_s = 18V$$

$$I_{sc} = 3 + \frac{6}{2+2} = 4.5A$$

$$R_0 = 4\Omega$$

$$\therefore I = \frac{U_{oc}}{R_0 + 1} = \frac{18}{5} = 3.6A$$

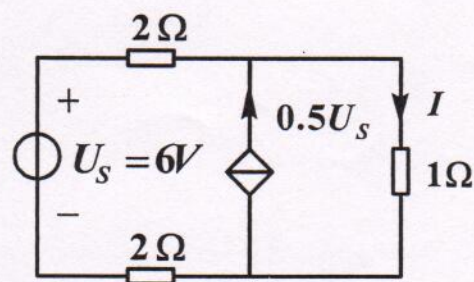


图 1.1

2. (8分) 试求如图 1.2 所示单口网络的戴维南等效电路参数 U_{oc} 和 R_0 ，并画出戴维南等效电路图。

解：(1) 求 I_{sc} 。由叠加定理可得：

$$I_{sc} = \frac{30}{40+20} + \frac{40}{40+20} \times 1.5 = 1.5A$$

(2) 求 R_0

$$R_0 = 60 // (40 + 20) = 30\Omega$$

$$U_{oc} = I_{sc} R_0 = 45V$$

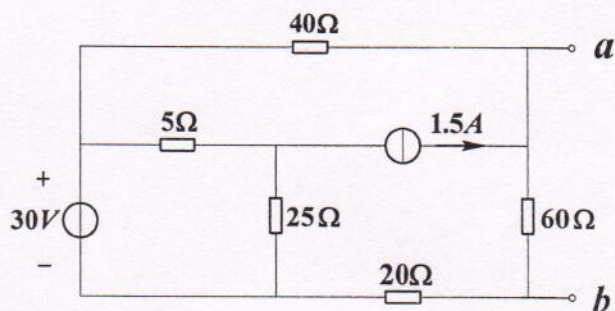


图 1.2

二、(本题共 14 分，包含 2 个小题)

1. (6分) 电路如图 2.1 所示，已知当 $I_s = 2A$ 时， $I = -1A$ ；当 $I_s = 4A$ 时， $I = 0$ ，问若要使 $I = 1A$ ， I_s 应为多少？

解：由叠加原理可知 $I = kI_s + I_N$ ，代入已知条件

$$\text{可得：} \begin{cases} -1 = 2k + I_N \\ 0 = 4k + I_N \end{cases} \therefore \begin{cases} k = 0.5 \\ I_N = -2 \end{cases}$$

$$\text{故 } I = 1A \text{ 时， } I_s = \frac{1}{k}(I - I_N) = \frac{1}{0.5}[1 - (-2)] = 6A$$



图 2.1

2. (8分) 电路如图 2.2 所示。(1) 当 $R_L = 4K\Omega$ 时, 求电流 I 的值; (2) 若 R_L 可变, R_L 为多大时可获得最大功率? 此时最大功率 P_{max} 为多少?

解: (1) R_L 开路得

$$U_{oc} = \frac{3}{3+1.5} \times 6 - 0.5mA \times (1K + 1.5K // 3K) \\ = 4 - 0.5 \times 2 = 3V$$

$$R_0 = 2K\Omega$$

$$\therefore R_L = 4K\Omega \text{ 时, } I = \frac{3}{2K + 4K} = 0.5mA$$

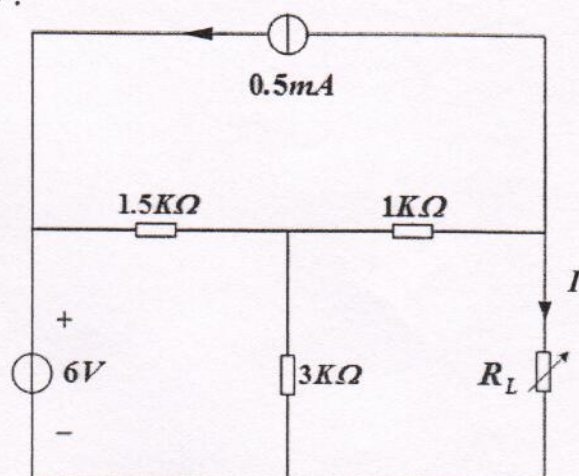


图 2.2

(2)

当 $R_L = 2K\Omega$ 时可获得最大功率, 且

$$P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_0} = 1.125mW$$

三、(本题共 16 分, 包含 2 个小题, 每小题 8 分)

1. 电路如图 3.1 所示, 已知 $i_s(t) = 2\varepsilon(t)A$, $G = 2S$, $L = 2H$, $C = 0.5F$, (1) 试列出 $t \geq 0$ 时以电流 $i_L(t)$ 为变量的电路微分方程式; (2) 求电路的固有频率 (特征根); (3) 判断响应的类型 (过阻尼, 临界阻尼, 欠阻尼); (4) 写出电流 $i_L(t)$ 全响应的表达式 ($t \geq 0$)。

解: (1) $LC \frac{d^2 i_L}{dt^2} + GL \frac{di_L}{dt} + i_L = i_s$ 代入参数得

$$\frac{d^2 i_L}{dt^2} + 4 \frac{di_L}{dt} + i_L = 2 \quad t \geq 0$$

$$(2) \quad S_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 4}}{2} = -2 \pm \sqrt{3}$$

$$\text{即 } S_1 = -3.732, \quad S_2 = -0.268$$

(3) 响应类型应为过阻尼。

(4) 全响应的表达式为: $i_L(t) = (k_1 e^{s_1 t} + k_2 e^{s_2 t} + 2)A \quad t \geq 0$

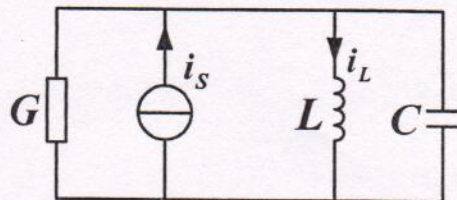


图 3.1

2. 电路相量模型如图 3.2 所示, 已知有效值相量 $\dot{U} = 100\angle 0^\circ V$, $X_L = X_C = R = 10\Omega$,

(1) 求 $\dot{I}_R$, $\dot{I}_C$, $\dot{I}_L$, 并用相量图表示出它们之间的关系;

(2) 求电流表 A_1 , A_2 , A_3 的读数 (有效值)。

解: (1) $\dot{I}_R = \frac{\dot{U}}{R} = 10\angle 0^\circ A$

$$\dot{I}_C = \frac{\dot{U}}{-jX_C} = 10\angle 90^\circ A$$

$$\dot{I}_L = \frac{\dot{U}}{jX_L} = 10\angle -90^\circ A$$

相量图略。

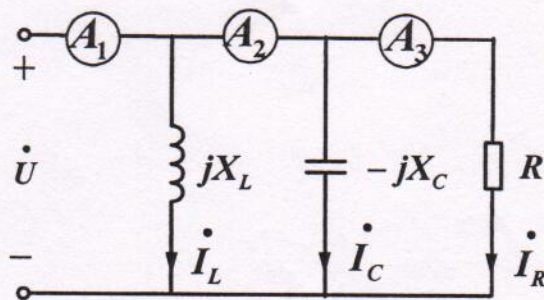


图 3.2

(2) A_1 读数 $10A$, A_2 读数 $14.14A$, A_3 读数 $10A$ 。

四、(10分) 电路如图4所示。电路中开关S在 $t=0$ 时由“1”端切换到“2”端，且电路在换路前已处于稳态。(1) 求 $t>0$ 时 $u_C(t)$ 和 $i_C(t)$ 的表达式并分别画出其波形图；(2) 求 $t\geq 0$ 时电容的储能 $w_C(t)$ 。

解：(1) $u_C(0_+) = u_C(0_-) = 4V$

$$t \geq 0 \text{ 时, } \tau = (2//4)C = \frac{4}{3} \times \frac{3}{2} = 2s$$

$$u_C(\infty) = -4V$$

$$u_C(t) = -4 + 8e^{-\frac{t}{2}} V \quad t \geq 0$$

$$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} = -6e^{-\frac{t}{2}} A \quad t \geq 0$$

图略。

$$(2) w_C(t) = \frac{1}{2} C u_C^2(t) = 12(1 - 4e^{-\frac{t}{2}} + 4e^{-t}) W$$

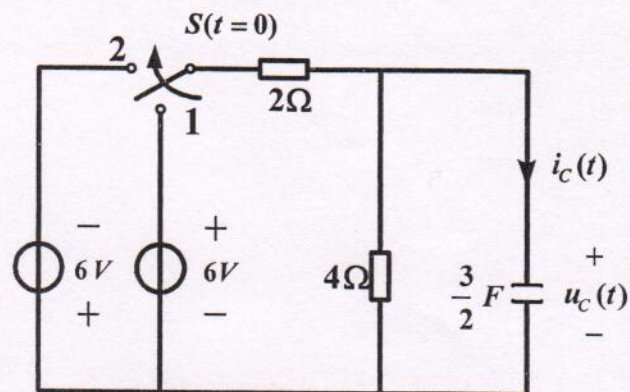


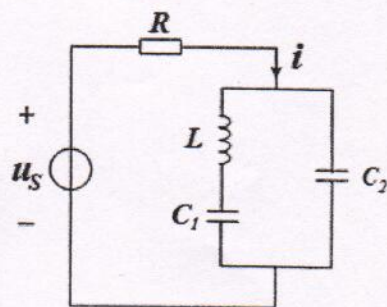
图4

五、(本题 10 分)

图 5 所示电路中, 已知电压源 $u_s(t) = 10 + 14.1 \cos(1000t + 30^\circ) + 8 \cos(2000t + 45^\circ) V$, $C_1 = 100 \mu F$, 电路中电流 $i(t) = 1.41 \cos(1000t + 30^\circ) A$, 求 R , L , C_2 的值。

解: 由题意可知, LC_1 支路对 $u_s(t)$ 中的基波频率发生串联谐振, 即

$$\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{LC_1}} \quad \therefore L = \frac{1}{\omega_1^2 C_1} = \frac{1}{10^6 \times 100 \times 10^{-6}} = 10 mH$$



电流 $i(t)$ 的二次谐波分量为 0 说明 L , C_1 和 C_2 发生并联谐振。

图 5

L C_1 在二次谐波下串联等效电感

$$j\omega_2 L' = j\omega_2 L - j \frac{1}{\omega_2 C_1} = j\omega_2 \left(L - \frac{1}{\omega_2^2 C_1} \right)$$

$$\therefore L' = L - \frac{1}{\omega_2^2 C_1} = 10 \times 10^{-3} - \frac{1}{(2000)^2 \times 100 \times 10^{-6}} = 7.5 mH$$

并联谐振时,

$$C_2 = \frac{1}{\omega_2^2 L'} = \frac{1}{(2000)^2 \times 7.5 \times 10^{-3}} \approx 33.3 \mu F$$

$$R = \frac{14.1}{1.41} = 10 \Omega$$

六、(本题 10 分)

三相电路如图 6 所示, 已知三相对称电源线电压的有效值为 380V, Δ 形联结负载的总功率为 20KW, 功率因数 $\cos\varphi_1 = 0.8$ (感性), Y 形联结负载的总功率为 10KW, 功率因数 $\cos\varphi_2 = 0.85$ (感性), 试求: (1) 电流的有效值 I_1 和 I_2 ; (2) 三相电源的线电流的有效值 I_A ; (3) 三相电路的视在功率, 有功功率, 无功功率及功率因数。

解: (1) 设 $\dot{U}_{AB} = 380\angle 0^\circ V$, 则

$$\begin{aligned}\dot{U}_A &= \frac{1}{\sqrt{3}} \dot{U}_{AB} \angle -30^\circ \\ &= \frac{380}{\sqrt{3}} \angle -30^\circ V\end{aligned}$$

对 Y 形负载, $\therefore P_1 = 3U_A I_2 \cos\varphi_2$

$$\therefore I_2 = \frac{P_1}{3U_A \cos\varphi_1} = \frac{10 \times 10^3}{3 \times \frac{380}{\sqrt{3}} \times 0.85} = 17.87 A$$

$$\cos\varphi_1 = 0.85 \quad \therefore \varphi_1 = 31.8^\circ$$

对 Δ 形负载, $\therefore P_2 = 3U_{AB} I_{AB} \cos\varphi_1$

$$\therefore I_{AB} = \frac{P_2}{3U_{AB} \cos\varphi_2} = \frac{20 \times 10^3}{3 \times 380 \times 0.8} = 21.93 A$$

$$\cos\varphi_2 = 0.8 \quad \therefore \varphi_2 = 36.9^\circ \quad \therefore \dot{I}_{AB} = 21.93 \angle -36.9^\circ A$$

$$\therefore \dot{I}_1 = \sqrt{3} \dot{I}_{AB} \angle -30^\circ A = 38 \angle -66.9^\circ A, \quad \therefore I_1 = 38 A$$

$$(2) \therefore \dot{I}_A = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 17.87 \angle -61.8^\circ + 38 \angle -66.9^\circ = 55.82 \angle -65.3^\circ A$$

$$I_A = 55.82 A$$

$$(3) S = \sqrt{3} U_{AB} I_A = \sqrt{3} \times 380 \times 55.82 = 36739.6 VA$$

$$P = P_1 + P_2 = 30 KW$$

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = 21209 \text{ Var}$$

$$\lambda = \frac{P}{S} = \frac{30000}{36739.6} = 0.8166$$

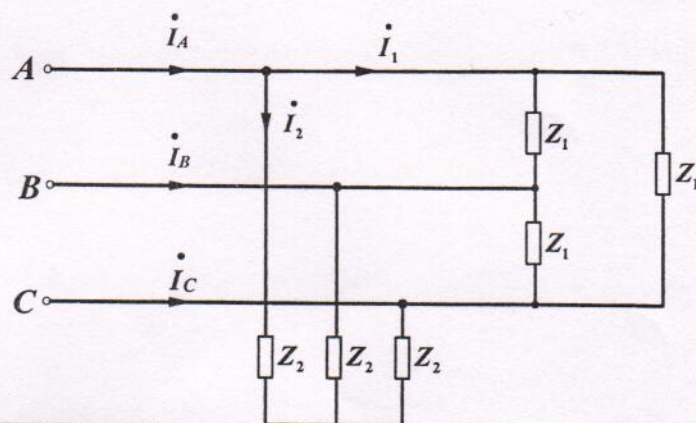


图 6

七、(本题共 14 分, 包含 2 个小题)

1. (6 分) 电路如图 7.1 所示, 已知 $\dot{I}_s = 16\angle 0^\circ \text{ A}$, 求电流 $\dot{I}_1$ 和 $\dot{I}$ 。

解: $n = \frac{1}{2}$

$$Z_i = \frac{1}{n^2} \times 3 = 12\Omega$$

$$\dot{I}_1 = \frac{4}{Z_i + 4} \dot{I}_s = 4\angle 0^\circ \text{ A}$$

$$\therefore \dot{I} = -\frac{1}{n} \dot{I}_1 = 8\angle 180^\circ \text{ A}$$

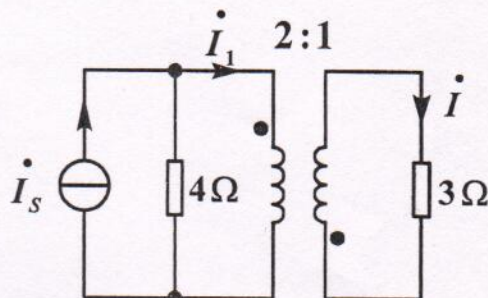


图 7.1

2. (8 分) 为测定某一线圈的参数 R , L 及其品质因数 Q , 将线圈与一个 $C = 0.2\mu\text{F}$ 的电容器串联进行实验。由实验所得的谐振曲线, 如图 7.2 所示, 其谐振频率 $f_0 = 800\text{KHz}$, 通频带的边界频率分别为 $f_1 = 796\text{KHz}$ 及 $f_2 = 804\text{KHz}$, 试求:

- (1) RLC 串联电路的品质因数 Q ;
- (2) 线圈的电感 L 及电阻 R 的值。

解: (1) $\Delta f = f_2 - f_1 = 8\text{KHz}$

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f} = \frac{800\text{K}}{8\text{K}} = 100$$

(2) 谐振时 $\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R} = 100$$

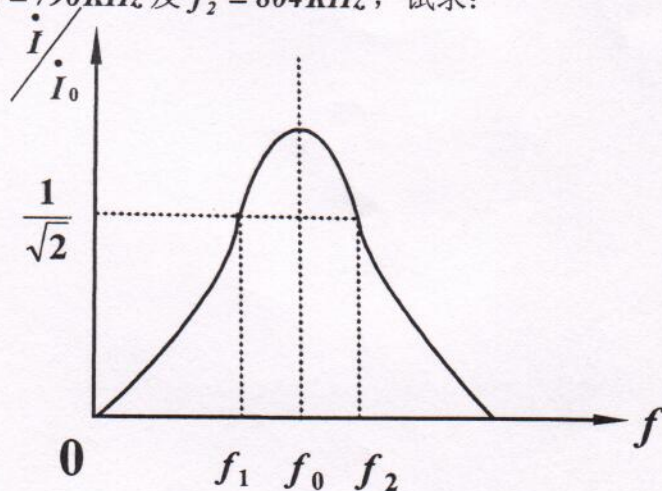


图 7.2

$$\therefore R = \frac{1}{\omega_0 C Q} = \frac{1}{2\pi \times 800 \times 10^3 \times 0.2 \times 10^{-6} \times 100} \approx 0.01\Omega$$

$$L = \frac{1}{\omega_0^2 C} = \frac{1}{(2\pi \times 800 \times 10^3)^2 \times 0.2 \times 10^{-6}} \approx 0.198\mu\text{H}$$

八、(本题共 12 分, 包含 2 个小题)

1. (7 分) 正弦稳态电路如图 8.1 所示, 已知 $u_s(t) = 60\cos(2t)V$, $R_1 = 2\Omega$, $R_2 = 1\Omega$, $C = 0.125F$, $L_1 = 3H$, $L_2 = 2H$, $M = 1H$, 试求电流 $i_1(t)$ 和 $i_2(t)$ 。

解: 将互感用附加电压源替代可得

$$\begin{cases} (j\omega L_1 + R_1)\dot{I}_1 - j\omega M\dot{I}_2 = \dot{U}_s \\ -j\omega\dot{I}_1 + (R_2 + j\omega L_2 - j\frac{1}{\omega C})\dot{I}_2 = 0 \end{cases}$$

代入参数得:

$$\begin{cases} (j6 + 2)\dot{I}_1 - j2\dot{I}_2 = 60 \\ -j2\dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 0 \end{cases}$$

解方程得:

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = 5\sqrt{2}\angle -45^\circ A \\ \dot{I}_2 = 10\sqrt{2}\angle 45^\circ A \end{cases}$$

$$\therefore i_1(t) = 5\sqrt{2}\cos(2t - 45^\circ)A, \quad i_2(t) = 10\sqrt{2}\cos(2t + 45^\circ)A$$

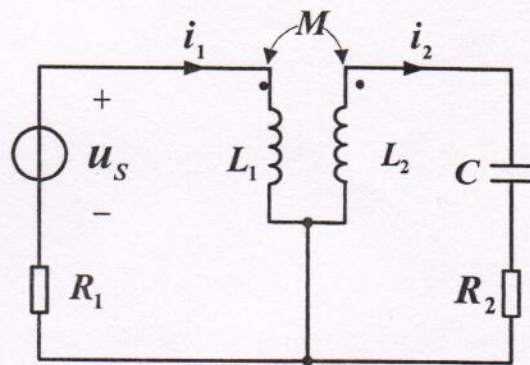


图 8.1

2. (5 分) 求如图 8.2 所示电路的电流增益 i_o/i_s 。已知 $R_1=5k\Omega$, $R_2=10k\Omega$, $R_3=4k\Omega$, $R_4=R_5=3k\Omega$, $R_L=2k\Omega$ 。

解: $(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3})u_A - \frac{u_{02}}{R_3} - \frac{u_{01}}{R_2} = i_s$

$$(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5})u_B - \frac{u_{02}}{R_5} = 0$$

$$u_B = u_{01}, \quad u_A = 0, \quad i_o = -\frac{u_{02}}{R_L}$$

以上各式联立可得 $i_o/i_s = \frac{5}{3}$

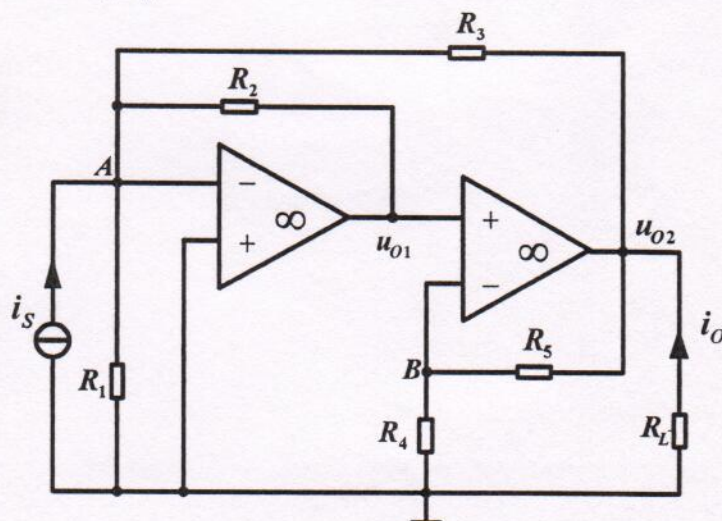


图 8.2